2026 원화여고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) · 손풀이

확률과 통계 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열 - 자연수의 개수 · 천의 자리는 1 또는 2, 나머지는 ${}_5\Pi_3$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만든 네 자리의 자연수 중 3000보다 작은 것의 개수는?

① 250 ② 251 ③ 252 ④ 253 ⑤ 254

1. 3000보다 작은 네 자리 수 $\longrightarrow$ 천의 자리는 1 또는 2: 2가지
2. 나머지 세 자리는 $0 \sim 4$ 중 중복 허용: $5^3 = 125$
3. $2 \times 125 = 250 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 중복조합 - 같은 것을 나누어 담기 · (전체) − (빈 접시 없음) · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

같은 종류의 마카롱 7개를 서로 다른 접시 3개에 나누어 담으려고 한다. 이때 빈 접시가 생기는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 마카롱끼리는 서로 구별하지 않는다.)

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. 전체: ${}_3\mathrm{H}_7 = {}_9\mathrm{C}_2 = 36$
2. 빈 접시가 없는 경우: 먼저 1개씩 담고 남은 4개 $\longrightarrow$ ${}_3\mathrm{H}_4 = {}_6\mathrm{C}_2 = 15$
3. 빈 접시가 생기는 경우: $36 - 15 = 21 \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 같은 것이 있는 순열 - 조건 있는 나열 · 양 끝 모음 (a, a) 또는 (a, e)로 나누고, b, d 순서는 $\div 2$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음 조건을 모두 만족시키며 여덟 개의 문자 a, a, a, b, c, c, d, e를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

> (가) 양 끝에는 모음이 온다.
> (나) b는 d보다 앞에 온다.

① 180 ② 270 ③ 360 ④ 450 ⑤ 540

1. 모음은 a, a, a, e
2. (i) 양 끝이 a, a: 가운데 a, b, c, c, d, e 나열 $\frac{6!}{2!} = 360$, b가 d 앞 $\longrightarrow 180$
3. (ii) 양 끝이 a, e (2가지): 가운데 a, a, b, c, c, d 나열 $\frac{6!}{2!2!} = 180$, b가 d 앞 $\longrightarrow 90$, $90 \times 2 = 180$
4. 합: $180 + 180 = 360 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 이항계수의 합 - 하키스틱 항등식 · ${}_3\mathrm{C}_3 + {}_4\mathrm{C}_3 + \cdots + {}_{15}\mathrm{C}_3 = {}_{16}\mathrm{C}_4$ · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ④**

$(1+x^3) + (1+x^3)^2 + (1+x^3)^3 + \cdots + (1+x^3)^{15}$의 전개식에서 x^9의 계수는?

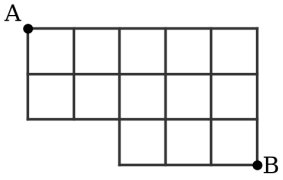
① 560 ② 980 ③ 1400 ④ 1820 ⑤ 2240

1. $(1+x^3)^n$에서 x^9의 계수는 ${}_n\mathrm{C}_3$ $(n \geq 3)$
2. 합: ${}_3\mathrm{C}_3 + {}_4\mathrm{C}_3 + \cdots + {}_{15}\mathrm{C}_3$
3. ${}_r\mathrm{C}_r + \cdots + {}_n\mathrm{C}_r = {}_{n+1}\mathrm{C}_{r+1}$ 이용 $\longrightarrow {}_{16}\mathrm{C}_4 = 1820 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 같은 것이 있는 순열 - 최단 경로 · 완전한 5×3 격자에서 빈 칸을 지나는 경로를 뺀다 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수는?



① 49 ② 50 ③ 51 ④ 52 ⑤ 53

1. 모두 연결된 경우: $\dfrac{8!}{5!\,3!} = 56$
2. 왼쪽 아래 두 칸이 없으므로, 맨 아래 줄에 $x \le 1$인 곳으로 내려가는 경로는 불가
3. 그 경로는 A에서 왼쪽 아래 점 $(1,3)$까지 가는 경로: $\dfrac{4!}{1!\,3!} = 4$가지
4. $56 - 4 = 52 \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 이항정리 - 두 전개식의 곱의 계수 · $x^5 = x^1 \cdot x^4 = x^3 \cdot x^2$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

다항식 $(x+3)^4(2x^2-1)^3$의 전개식에서 x^5의 계수는?

① -1296 ② -1224 ③ -1152 ④ -1080 ⑤ -1008

1. $(x+3)^4 = x^4 + 12x^3 + 54x^2 + 108x + 81$
2. $(2x^2-1)^3 = 8x^6 - 12x^4 + 6x^2 - 1$
3. x^5: $108 \times (-12) + 12 \times 6 = -1296 + 72$
4. $= -1224 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 이항정리 활용 - 끝자리 수 · $21^{30}=(1+20)^{30}$에서 20^3 이상의 항은 1000의 배수 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ③**

21^{30}의 백의 자리의 숫자를 a, 십의 자리의 숫자를 b, 일의 자리의 숫자를 c라 할 때, $a+b+c$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $(1+20)^{30}={}_{30}\mathrm{C}_0+{}_{30}\mathrm{C}_1\cdot 20+{}_{30}\mathrm{C}_2\cdot 20^2+\cdots$
2. ${}_{30}\mathrm{C}_1\cdot 20=600$
3. ${}_{30}\mathrm{C}_2\cdot 400=435\times 400=174000\longrightarrow$ 1000의 배수
4. 20^3 이상 항도 1000의 배수 $\longrightarrow$ 끝 세 자리는 601
5. $a+b+c=6+0+1=7\Longrightarrow$ ③

답 ③

8 중복조합 - 방정식의 정수해 (범위 조건) · $x=x'+1,\ y=2-y',\ z=z'+3,\ w=4-w'$로 치환 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ①**

방정식 $x-y+z-w=6$에서 $x\geq 1,\ y\leq 2,\ z\geq 3,\ w\leq 4$를 만족시키는 정수해의 개수는?

① 165 ② 215 ③ 265 ④ 315 ⑤ 365

1. x', y', z', w'는 음이 아닌 정수
2. 대입: $(x'+1)-(2-y')+(z'+3)-(4-w')=6$
3. $x'+y'+z'+w'=8$
4. ${}_4\mathrm{H}_8={}_{11}\mathrm{C}_8={}_{11}\mathrm{C}_3=165\Longrightarrow$ ①

답 ①

9 중복순열 - 서로 다른 것을 조건에 맞게 나누기 · B에 넣는 개수로 경우를 나누고 나머지는 A, C에 분배 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

서로 다른 세 개의 상자 A, B, C에 서로 다른 종류의 빵 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

(가) A상자에는 빵을 2개 이상 넣는다. (나) B상자에는 빵을 2개 이하로 넣는다.

① 338 ② 348 ③ 358 ④ 368 ⑤ 378

1. B에 k개 $(k=0,1,2)$: ${}_6\mathrm{C}_k$가지
2. 나머지 $6-k$개를 A, C에 담되 A에 2개 이상: $2^{6-k}-1-(6-k)$
3. $k=0$: $1\times(64-1-6)=57$
4. $k=1$: $6\times(32-1-5)=156$
5. $k=2$: $15\times(16-1-4)=165$
6. 합: $57+156+165=378 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 독립사건의 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 사건 A와 B는 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{p}{q}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$
2. $p=1,\ q=3 \longrightarrow p+q=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 수학적 확률 - 두 주사위 눈의 합 · 합이 7인 순서쌍 6개 · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ①**

서로 다른 두 개의 주사위를 던질 때 나오는 두 눈의 수의 합이 7일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$: 6가지
2. $\frac{6}{36}=\frac{1}{6} \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 같은 것이 있는 순열의 확률 - 이웃하지 않기 · 포함배제: a끼리 또는 c끼리 이웃하는 경우를 뺀다 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

다섯 개의 문자 a, a, b, c, c를 모두 일렬로 나열할 때, 같은 문자끼리는 이웃하지 않을 확률은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{11}{30}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{13}{30}$

1. 전체: $\frac{5!}{2!\,2!}=30$
2. a끼리 이웃: $\frac{4!}{2!}=12$, c끼리 이웃: 12, 둘 다: $3!=6$
3. 하나라도 이웃: $12+12-6=18$
4. 이웃하지 않음: $30-18=12 \longrightarrow \frac{12}{30}=\frac{2}{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 중복조합을 이용한 확률 - 양의 정수해 · 홀수 $=2k+1$로 치환 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

방정식 $x+y+z=7$을 만족하는 양의 정수해 (x,y,z) 중에서 임의로 1개를 택할 때 x, y, z가 모두 홀수일 확률은?

① $\frac{4}{13}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. 양의 정수해: ${}_3\mathrm{H}_4={}_6\mathrm{C}_2=15$
2. $x=2a+1,\ y=2b+1,\ z=2c+1\ (a,b,c\geq 0) \longrightarrow a+b+c=2$
3. ${}_3\mathrm{H}_2={}_4\mathrm{C}_2=6$
4. $\frac{6}{15}=\frac{2}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 배반사건·독립사건 판정 · $A \cap B$는 (뒷,뒷,뒷) 하나, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A \cap B)$ 확인 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

3개의 동전을 동시에 던지는 시행에서 앞면이 나오는 동전이 1개 이하인 사건을 A, 동전 3개가 모두 같은 면이 나오는 사건을 B라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{2}$
ㄴ. $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{8}$
ㄷ. 사건 A와 사건 B는 서로 배반사건이다.
ㄹ. 사건 A와 사건 B는 서로 독립이다.
ㅁ. $\mathrm{P}(B^C|A^C) = 1 - \mathrm{P}(B|A)$

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 앞면 0개 또는 1개: $\frac{1+3}{8} = \frac{1}{2}$ (참)
2. ㄴ. 모두 앞면 또는 모두 뒷면: $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ (거짓)
3. ㄷ. $A \cap B$=(뒷,뒷,뒷) $\neq \varnothing$ (거짓)
4. ㄹ. $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \longrightarrow$ 독립 (참)
5. ㅁ. 독립이면 A^C, B도 독립 $\longrightarrow \mathrm{P}(B^C|A^C) = 1 - \mathrm{P}(B) = 1 - \mathrm{P}(B|A)$ (참)
6. ㄱ, ㄹ, ㅁ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 조건부확률 - 집합의 원소 개수 · $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$를 전체·남학생에 각각 적용 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

어느 고등학교 학생 300명 중 남학생 100명, 여학생 200명이 A, B 두 직업 체험 프로그램에 참가하였다. 모든 학생은 적어도 하나의 직업 체험 프로그램에 참여하였으며, 프로그램 A에 참여한 150명 중 남학생이 45명이었고, 프로그램 B에 참여한 180명 중 남학생이 71명이었다. 프로그램 A, B에 모두 참여한 학생 중에서 임의로 1명을 택할 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

1. 모든 학생이 참여 $\longrightarrow n(A \cup B) = 300$
2. $n(A \cap B) = 150 + 180 - 300 = 30$
3. 남학생 중 둘 다 참여: $45 + 71 - 100 = 16$
4. 구하는 확률 $= \frac{16}{30} = \frac{8}{15} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 조건부확률의 계산 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A\cap B^C)$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{7}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{2}{7}$일 때, $\mathrm{P}(B|A)$의 값은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

1. $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{5}{7}-\frac{2}{7}=\frac{3}{7}$
2. $\mathrm{P}(B|A)=\frac{3/7}{5/7}=\frac{3}{5}\Longrightarrow$ ②

답 ②

17 여사건의 확률 - 이웃하지 않게 나열 · 같은 문자는 W 두 장뿐 → W 두 장이 이웃할 확률을 뺀다 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

색이 모두 다른 10장의 카드에 문자 W, O, N, H, W, A, G, I, R, L이 각각 하나씩 적혀 있다. 이 10장의 카드를 일렬로 나열할 때, 같은 문자가 적힌 카드를 서로 이웃하지 않게 나열할 확률은?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

1. 카드 색이 모두 달라 10장은 모두 구별 $\longrightarrow$ 전체 $10!$
2. W 두 장이 이웃: 한 묶음으로 $9!\times 2$
3. 이웃할 확률: $\frac{2\times 9!}{10!}=\frac{1}{5}$
4. 이웃하지 않을 확률: $1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}\Longrightarrow$ ③

답 ③

18 수학적 확률 - 이차방정식의 실근 조건 · $D=a^2-8b\geq 0$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 이차방정식 $x^2+ax+2b=0$이 실근을 가질 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

1. 실근 조건: $a^2\geq 8b$
2. $a=1,2$: 없음 / $a=3$: $b=1$ / $a=4$: $b=1,2$
3. $a=5$: $b=1,2,3$ / $a=6$: $b=1,2,3,4$
4. 모두 $1+2+3+4=10$가지 $\longrightarrow$ $\frac{10}{36}=\frac{5}{18}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 중복조합 - 증가함수(단조) 개수 · $(f(3), f(5))$ 순서쌍으로 나누고 각 구간을 중복조합으로 센다 · 12.00점 · 난이도 최상 **정답 440**

[서술형 1] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.

> (가) $f(3) + f(5) = 12$
> (나) 집합 X의 임의의 두 원소 a, b에 대하여 $a < b$이면 $f(a) \le f(b)$

1. (나)에서 $f(3) \le f(5)$, $f(3) + f(5) = 12 \longrightarrow (4, 8), (5, 7), (6, 6)$
2. $f(1) \le f(2) \le f(3)$: ${}_{f(3)}\mathrm{H}_2$, $f(4)$: $f(5) - f(3) + 1$가지, $f(6) \le f(7) \le f(8)$: ${}_{9-f(5)}\mathrm{H}_3$
3. $(4, 8)$: ${}_4\mathrm{H}_2 \times 5 \times {}_1\mathrm{H}_3 = 10 \times 5 \times 1 = 50$
4. $(5, 7)$: ${}_5\mathrm{H}_2 \times 3 \times {}_2\mathrm{H}_3 = 15 \times 3 \times 4 = 180$
5. $(6, 6)$: ${}_6\mathrm{H}_2 \times 1 \times {}_3\mathrm{H}_3 = 21 \times 1 \times 10 = 210$
6. 합: $50 + 180 + 210 = 440$

답 440

20 독립시행의 확률 - 경기 우승 · 남은 경기에서 태진이가 3승, 세원이는 1승 이하 · 12.00점 · 난이도 상 **정답 $\frac{1}{9}$**

[서술형 2] 5세트 중 먼저 3세트를 이기면 우승을 하는 배드민턴 대회 결승전에서 세원이와 태진이가 경기를 한다. 매 세트마다 세원이가 태진이를 이길 확률은 각각 $\frac{2}{3}$이다. 세원이가 첫 번째 세트에서 이겼을 때, 태진이가 우승할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

1. 세원이 1승 상태 $\longrightarrow$ 태진이가 세원이의 2승 전에 3승해야 함
2. 태진 3연승: $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$
3. 처음 3경기 중 세원 1승·태진 2승 후 4번째에 태진 승: ${}_3\mathrm{C}_1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$
4. 합: $\frac{1}{27} + \frac{2}{27} = \frac{1}{9}$

답 $\frac{1}{9}$

21 조건부확률 - 원인의 확률 · $\mathrm{P}(H|W)=\dfrac{\mathrm{P}(H\cap W)}{\mathrm{P}(W)}$ · 10.00점 · 난이도 중 **정답** $\dfrac{2}{3}$

[서술형 3] 이번 야구 시즌에 S팀이 치르는 모든 경기 중 홈 구장에서 이길 확률은 $\dfrac{4}{5}$, 원정 경기에서 이길 확률은 $\dfrac{3}{5}$이고, 이번 시즌에 홈에서 60경기, 원정에서 40경기를 치른다. 이번 시즌 어떤 경기에서 S팀이 승리할 때, 그 경기가 홈 경기일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오. (풀이 과정에 필요한 만큼의 사건을 지정하고, 확률 연산을 포함하여 작성하시오.)

1. H: 홈 경기, W: 승리 $\longrightarrow \mathrm{P}(H)=\dfrac{60}{100}=\dfrac{3}{5}$, $\mathrm{P}(H^C)=\dfrac{2}{5}$
2. $\mathrm{P}(H\cap W)=\dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{12}{25}$
3. $\mathrm{P}(H^C\cap W)=\dfrac{2}{5}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{6}{25}$
4. $\mathrm{P}(W)=\dfrac{18}{25}$
5. $\mathrm{P}(H|W)=\dfrac{12}{18}=\dfrac{2}{3}$

답 $\dfrac{2}{3}$